NF C15-100-7-702

AOÛT 2024

www.afnor.org

En tant que titulaire des droits d'auteurs sur ce document, ayant-droit ou distributeur autorisé de ce document, AFNOR autorise la consultation et le téléchargement selon les droits qui vous sont alloués pour votre abonnement ou votre achat.
Tous autres droits relatifs à ces documents sont réservés.
AFNOR s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA).
AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

As the copyright holder of this document or authorized distributor, AFNOR authorizes the consultation and downloading of the document as per the rights allowed for your subscription or purchase.
All other rights related to these documents are reserved.
AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : EQUANS

Email: serge.adao-duarte@equans.com

Identité: EQUANS - ADAO DUARTE SERGE

Code siret : 89231831200022

Client : 30033826

Le : 06/03/2026 à 08:32

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

ISSN 0335-3931

AFNOR U 15 : Installations électriques à basse tension

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF C15-100-7-702

Installations électriques à basse tension

Partie 7-702 : règles particulières pour les piscines et autres bassins

Date de publication : août 2024

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

Sommaire

Avant-propos 4
702.1 Domaine d'application 6
702.2 Références normatives 6
702.3 Termes et définitions 7
702.30 Détermination des caractéristiques générales des installations 7
702.30.101 Généralités 7
702.30.102 Description du volume 0 8
702.30.103 Description du volume 1 8
702.30.104 Description du volume 2 9
702.4 Protection pour assurer la sécurité 9
702.41 Protection contre les chocs électriques 9
702.410.3 Exigences générales 9
702.414 Mesure de protection par très basse tension (TBTS et TBTP) 10
702.414.4 Exigences relatives aux circuits TBTS et TBTP 10
702.415 Protection complémentaire 11
702.415.2 Protection complémentaire par liaison équipotentielle supplémentaire 11
702.46 Sectionnement et commande 12
702.465 Coupure d'urgence 12
702.5 Choix et mise en œuvre des matériels électriques 12
702.51 Règles communes à tous les matériels 12
702.511 Conformité aux normes 12
702.512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes 12
702.512.2 Influences externes 12
702.52 Règles complémentaires pour les canalisations 13
702.522 Choix et mise en œuvre en fonction des influences externes 13
702.522.8 Autres contraintes mécaniques 13
702.53 Appareillage (protection, commande, sectionnement et surveillance) 14
702.531 Dispositifs de protection contre les chocs électriques par coupure automatique de l'alimentation 15
702.531.3 Dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) 15
702.54 Mises à la terre, conducteurs de protection et d'équipotentialité 15
702.545 Dispositions de mise à la terre et liaisons équipotentielles fonctionnelles 15
702.55 Autres matériels 16
702.55.101 Matériels spécifiques aux piscines 16
702.55.102 Appareils d'éclairage subaquatiques 17
702.55.103 Matériels électriques des fontaines 17
702.55.104 Prescriptions particulières pour des matériels électriques basse tension installés dans le volume 1 des piscines et autres bassins 17
702.55.105 Systèmes de chauffage par le sol et le plafond 18
Annexe 702A (informative) Exemples de volumes 19

Figure 702A.1 – Dimensions des volumes pour bassins de PISCINES et pédiluves 20
Figure 702A.2 – Dimensions des volumes pour bassins au-dessus du sol 21
Figure 702A.3 – Exemples de dimensions de volumes (représentation plane) avec cloisons fixes d'au moins 2,5 m de hauteur 22
Figure 702A.4 – Exemple de détermination des volumes d'une fontaine 23

Tableau 702.1 – Degré IP minimal par volume 13
Tableau 702.2 – Prescriptions de mise en œuvre 13
Tableau 702.3 – Utilisation des matériels dans les FONTAINES 17

Avant-propos

Le présent document constitue une révision de la Partie 7-702 de la NF C 15-100:2002.

Le présent document est basé sur le document d'harmonisation du CENELEC HD 60364-7-702:2010, qui reprend l'IEC 60364-7-702:2010 avec des modifications.

Les dispositions du présent document intègrent tout ou partie des travaux sur le plan international, tant dans le cadre de l'IEC que dans celui du CENELEC.

Les textes qui reprennent ceux d'un document d'harmonisation (HD) du CENELEC sont marqués par un double trait dans la marge de droite.

Les textes qui reprennent ceux des normes adoptées dans le cadre de l'IEC sont marqués par un seul trait dans la marge de droite.

Les textes des articles sans marquage par un seul trait ou un double trait dans la marge de droite sont des dispositions nationales.

Les normes de la série NF C 15-100 (autres que la NF C 15-100-1 et NF C 15-100-8-1) contiennent des exigences particulières pour les installations et emplacements spéciaux, qui sont fondées sur les exigences de la NF C 15-100-1. Ces normes doivent être lues conjointement avec la NF C 15-100-1 et la NF C 15-100-8-1.

Le présent document complète, modifie ou remplace certaines exigences de la NF C 15-100-1. L'absence de référence à une partie ou à un article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 signifie que cette partie ou cet article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 est applicable.

Les exigences des autres normes de la série 7, 10 et 11 pertinentes pour les installations couvertes par le présent document s'appliquent également. Par conséquent, le présent document peut également compléter, modifier ou remplacer certaines de ces exigences en vigueur au moment de sa publication.

La numérotation des articles du présent document suit la structure et les références correspondantes de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. Les numéros placés derrière la référence du présent document sont ceux des parties ou des articles correspondants de la NF C 15-100-1, en vigueur au moment de la publication du présent document. Par exemple : 759.52, 709.559, etc.

Par conséquent, la numérotation des articles ne reprend pas nécessairement tous les numéros d'articles de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. La numérotation des figures et des tableaux du présent document suit un ordre chronologique.

Si une édition de la NF C 15-100-1, publiée postérieurement au présent document, contenait une numérotation modifiée, les numéros d'articles se référant à la NF C 15-100-1 dans le présent document pourraient ne plus correspondre. Il conviendrait alors de s'appuyer sur la NF C 15-100-1 en vigueur au moment de la publication du présent document.

Si des exigences ou des explications venant en supplément de celles de la NF C 15-100-1 sont nécessaires, la numérotation de tels éléments se fait de la manière suivante 729.101, 729.102, 729.103, etc.

À la date de parution de la série NF C 15-100, les documents dénommés « UTE C 15-xxx » cités sont en cours de révision et peuvent par conséquent présenter des écarts par rapport au présent document.

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

Le présent document comprend :

- d'une part, du texte normatif imprimé en caractères droits noirs.
- d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations, conseils, illustrations ou exemples aidant à l'application du texte normatif, basés sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi attirer l'attention sur des aspects réglementaires français. Ils sont imprimés en *caractères italiques bleus* immédiatement sous le texte normatif de référence.

La conformité d'une installation électrique au présent document suppose d'avoir respecté l'ensemble de ses exigences et de celles de la NF C 15-100-1 non modifiées par le présent document.

Les articles notés « (disponible) » correspondent à des emplacements de textes laissés volontairement vacants par correspondance avec les documents d'harmonisation (HD) du CENELEC ou des textes repris ailleurs dans le document.

Les termes identifiés en petites majuscules sont, soit définis dans le présent document, soit définis dans le Titre 2 de la NF C 15-100-1.

Le présent document :

– est applicable dès sa publication ;
– remplace partiellement la norme homologuée NF C 15-100, de décembre 2002, la mise à jour de juin 2005, ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015 et les fiches d'interprétation F11 de mars 2009, F15 de juillet 2010, F17 de novembre 2010, F21 de décembre 2011, F22 de décembre 2011, F23 de janvier 2012, F26 d'août 2013 et F27 de décembre 2013, qui restent en vigueur jusqu'au 31 août 2025 et au titre de la réglementation qui les cite.

  La date à considérer est celle de la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande.

Modifications techniques majeures par rapport à l'édition précédente :

– le domaine d'application a été amélioré en y ajoutant les aires naturelles dans les eaux naturelles ;
– l'autorisation, sous conditions, de source TBTS limitée et autonome dans les volumes 0 et 1 ;
– la précision relative aux liaisons équipotentielles ;
– la prise en compte des systèmes d'évacuation des charges d'origine électrostatique ;
– la description des volumes a été améliorée ;
– toutes les figures ont été mises à jour.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 7-702 : Règles particulières pour les piscines et autres bassins

702.1 Domaine d'application

Les prescriptions particulières du présent document s'appliquent aux installations électriques :

– de tous types de bassins de PISCINES et de pataugeoires, et aux volumes les entourant, que ces bassins soient :
  - dédiés à un usage collectif ou familial ;
  - enterrés, même partiellement, ou hors sol ;
  - préfabriqués ou non ;
  - destinés à être installés de façon permanente ou temporaire ;
– des volumes situés dans des eaux naturelles, lacs de gravières et zones côtières et analogues, destinés tout particulièrement à être occupés par des personnes pratiquant la natation, le canotage et autres activités similaires, et des volumes les entourant. Ces volumes situés dans des eaux naturelles, lacs de gravières et zones côtières et analogues, sont considérés comme étant des bassins de PISCINES ;
– des bassins des fontaines et les volumes les entourant.

Dans ces volumes, en usage normal, le risque de choc électrique est augmenté en raison de la réduction de la résistance du corps humain et de son contact avec le potentiel de terre.

Pour les pédiluves ou les bacs tampons ouverts et accessibles, les prescriptions relatives aux bassins de PISCINES s'appliquent.

Pour les PISCINES à usage thérapeutique, des exigences particulières complémentaires peuvent s'appliquer.

Pour les salles de balnéothérapie :

– lorsque l'installation est individuelle, les règles de la NF C 15-100-7-701 sont applicables ;
– lorsque l'installation est collective, les règles du présent document sont applicables.

Lorsqu'il existe un risque inhérent à la présence d'une PISCINE à proximité des réseaux électriques (par exemple, présence d'un pylône HTA à 2 m du coin d'une PISCINE), des règles concernant la distance minimale à respecter entre les PISCINES et les réseaux (BT, HTA et HTB) sont fixées dans l'arrêté technique du 17 mai 2001.

702.2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 15-100-1, *Installations électriques à basse tension – Partie 1 : Exigences générales*

NF EN 15288-1, *Piscines à usage public – Partie 1 : Exigences de sécurité pour la conception* (indice de classement : S 52-408-1)

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

NF EN IEC 60335-2-41, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-41 : Règles particulières pour les pompes* (indice de classement : C 73-841)

NF EN 60529, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)* (indice de classement : C 20-010)

NF EN IEC 60598-2-18, *Luminaires – Partie 2 : Règles particulières – Section 18 : Luminaires pour piscines et usages analogues* (indice de classement : C 71-018)

NF EN 61386-1, *Systèmes de conduits pour la gestion du câblage – Partie 1 : Exigences générales* (indice de classement : C 68-110)

IEC 60245 (série), *Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus égale à 450/750 V*

702.3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent.

702.3.1
bac tampon
réservoir étanche fermé ou non, principalement destiné à compenser les variations de niveau d'eau du bassin en raison des fluctuations de fréquentation et de fonctionnement des pompes, et à récupérer les eaux de surverse

702.3.2
bassin de fontaine
partie de la fontaine qui recueille l'eau qui s'est écoulée

702.3.3
fontaine
dispositif, destiné typiquement à des fins décoratives, où l'eau provient d'une source déterminée et remplit un bassin particulier

702.3.4
piscine
installation comportant un ou plusieurs bassin(s) d'eau conçu(s) pour des activités aquatiques telles que la natation, la plongée, etc. et non pour la toilette personnelle

702.3.5
piscine d'usage public
piscine prévue pour une utilisation ouverte à tous ou à un groupe défini de personnes, et qui n'est pas destinée uniquement au propriétaire/personne ayant usage/exploitant, à sa famille et aux personnes qu'il invite, indépendamment du paiement d'un tarif d'entrée

[SOURCE : NF EN 15288-1, mod.]

702.30 Détermination des caractéristiques générales des installations

702.30.101 Généralités

Les présentes prescriptions se fondent sur les dimensions des trois volumes (volume 0, volume 1 et volume 2) décrits en 702.30.102 à 702.30.104 (voir les Figures 702A.1, 702A.2, 702A.3 et 702A.4).

Pour les matériels électriques installés dans des parois, sols ou plafonds qui limitent les volumes spécifiés en 702.30.102 à 702.30.104, mais qui font partie intégrante de leurs surfaces, les exigences qui s'appliquent au volume limité par la surface doivent aussi être satisfaites, sauf exigences spécifiques applicables (voir 702.55).

La largeur du volume 1 ou 2 peut être réduite par des cloisons fixes d'une hauteur minimale de 2,5 m.

Les cloisons fixes sont des parois de séparation fixes limitant l'accessibilité aux matériels électriques, ainsi que des parois comportant des fenêtres et des portes. Les volumes sont également limités par les plafonds, les pentes de toitures et les sols. Les cloisons fixes d'une hauteur inférieure à 2,5 m sont considérées comme des cloisons de limitation uniquement si un plafond ou une pente de toiture constitue leurs extrémités.

Les ouvrants (portes, fenêtres, etc.) sont considérés comme étant fermés.

Lorsqu'une cloison fixe est installée à l'intérieur d'un volume, ce dernier est limité suivant la règle du contournement horizontal (voir Figure 702A.3).

Pour les BASSINS DES FONTAINES qui sont destinés à être occupés (même temporairement) par des personnes ou des animaux domestiques ou d'élevage, les spécifications et les exigences relatives aux PISCINES s'appliquent.

702.30.102 Description du volume 0

Ce volume comprend :

- l'intérieur des bassins, y compris les renfoncements éventuels dans leurs parois ou leurs fonds, et
- l'intérieur des pédiluves et BACS TAMPONS accessibles, et
- l'intérieur des cascades ou des FONTAINES, ainsi que l'espace inférieur (voir Figure 702A.4).

Si le volume ne peut pas être déterminé avec précision dans le cas des cascades ou des FONTAINES, il est recommandé d'utiliser le plan vertical du bord du bassin comme limite horizontale du volume et la hauteur maximale de la cascade ou de la FONTAINE comme limite de hauteur.

702.30.103 Description du volume 1

Ce volume est limité par :

- le volume 0 ;
- le plan vertical situé à 2 m des bords du bassin ;
- le sol ou la surface où peuvent se tenir des personnes ;
- un plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus du sol ou de la surface où peuvent se tenir des personnes.

Les matériels inaccessibles depuis le volume 1, installés sous la surface d'un sol, d'une paroi ou au-dessus d'un plafond ne sont pas considérés comme faisant partie du volume 1.

Les matériels dans un local ou un emplacement accessible par une trappe sont traités en 702.55.101.3.

Lorsque la PISCINE comporte des plongeoirs, des tremplins, des plots de départ, un toboggan ou autres éléments structuraux tels que sculptures accessibles et dans le cas de BASSINS DE FONTAINE, destinés à être occupés ou accessibles par des personnes, le volume 1 est limité par :

– un plan vertical situé à 1,5 m autour des plongeoirs, tremplins, plots de départ, toboggans et autres éléments structuraux ;
– le plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus de la surface la plus élevée où peuvent se tenir des personnes.

702.30.104 Description du volume 2

Ce volume est limité par :

– le plan vertical extérieur du volume 1 et un plan parallèle situé à 1,5 m de ce dernier,
– le sol ou la surface où peuvent se tenir des personnes, et
– le plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus du sol ou de la surface où peuvent se tenir des personnes.

Il n'existe pas de volume 2 pour les FONTAINES.

Les matériels inaccessibles depuis le volume 2, installés sous la surface d'un sol, d'une paroi ou au-dessus d'un plafond ne sont pas considérés comme faisant partie du volume 2.

702.4 Protection pour assurer la sécurité

702.41 Protection contre les chocs électriques

Pour le choix et la mise en œuvre des SOCLES DE PRISE DE COURANT, voir 702.53.

Pour le choix et la mise en œuvre des autres matériels, voir 702.55.

702.410.3 Exigences générales

702.410.3.5

Les mesures de protection au moyen d'obstacles ou par mise hors de portée, telles que spécifiées dans l'Annexe 41B de la Partie 4-41 de la NF C 15-100-1, ne doivent pas s'appliquer.

702.410.3.6

Les mesures de protection par des LOCAUX (ou EMPLACEMENTS) non conducteurs, par des LIAISONS EQUIPOTENTIELLES locales non reliées à la terre ou par séparation électrique pour l'alimentation de plusieurs appareils à circulation de courant, telles que spécifiées dans l'Annexe 41C de la Partie 4-41 de la NF C 15-100-1, ne doivent pas s'appliquer.

702.410.3.101 Exigences particulières relatives aux divers volumes

702.410.3.101.1 Volumes 0 et 1 des PISCINES, des zones situées dans des eaux naturelles, lacs de gravières et zones côtières et analogues

À l'exception des cas spécifiés en 702.55.104, seule la mesure de protection par TBTS sous une tension nominale au plus égale à 12 V en COURANT ALTERNATIF ou 30 V en COURANT CONTINU est admise dans les volumes 0 et 1. La source d'alimentation TBTS correspondante :

– doit être installée en dehors des volumes 0 et 1, lorsqu'il s'agit d'une source de conversion BT/TBTS ;
– peut être installée dans les volumes 0 et 1 lorsqu'il s'agit d'une source autonome TBTS.

702.410.3.101.2 Volumes 0 et 1 des FONTAINES

Dans les volumes 0 et 1, l'une des mesures de protection suivantes doit être utilisée :

– TBTS (voir 414 de la NF C 15-100-1), la source d'alimentation TBTS correspondante :
  - doit être installée en dehors des volumes 0 et 1, lorsqu'il s'agit d'une source de conversion BT/TBTS ;
  - peut être installée dans les volumes 0 et 1 lorsqu'il s'agit d'une source autonome TBTS conçue pour une tension nominale au plus égale à 12 V en COURANT ALTERNATIF ou 30 V en COURANT CONTINU ;
– COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION (voir 415.1 de la NF C 15-100-1) par DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL de COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné non supérieur à 30 mA ;
– séparation électrique (voir 413.3 de la NF C 15-100-1), la source de séparation alimentant un seul appareil étant située en dehors des volumes 0 et 1.

702.410.3.101.3 Volume 2 des PISCINES, des zones situées dans des eaux naturelles, lacs de gravières et zones côtières et analogues

Il n'existe pas de volume 2 pour les FONTAINES.

L'une ou plusieurs des mesures de protection suivantes doi(ven)t être utilisée(s) :

– TBTS (voir 414 de la NF C 15-100-1), et dans ce cas la source d'alimentation TBTS :
  - doit être installée en dehors des volumes 0 et 1, lorsqu'il s'agit d'une source de conversion BT/TBTS ;
  - peut être installée dans les volumes 0 et 1 lorsqu'il s'agit d'une source autonome TBTS conçue pour une tension nominale au plus égale à 12 V en COURANT ALTERNATIF ou 30 V en COURANT CONTINU ;
  - peut être installée dans le volume 2, si son circuit d'alimentation est protégé par un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL de COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 30 mA ;
– coupure automatique de l'alimentation (voir 415.1 de la NF C 15-100-1) par un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL de COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 30 mA ; dans le cas d'alimentation d'un luminaire, celui-ci doit être de CLASSE II ;
– séparation électrique (voir 413.3 de la NF C 15-100-1), la source de séparation doit alimenter un seul appareil et doit être installée hors des volumes 0 et 1. Lorsque cette source de séparation est installée dans un volume 2, son circuit d'alimentation doit être protégé par un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL de COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 30 mA.

Une source autonome délivrant une tension supérieure à 50 V en COURANT ALTERNATIF ou supérieure à 120 V en COURANT CONTINU n'est pas autorisée en volume 2.

702.414 Mesure de protection par très basse tension (TBTS et TBTP)

702.414.4 Exigences relatives aux circuits TBTS et TBTP

Les circuits TBTP ne doivent pas être mis en oeuvre.

702.414.4.5

Lorsque la TBTS est utilisée, quelle que soit sa tension nominale, la protection contre les contacts directs doit être assurée :

– par des barrières ou des enveloppes présentant au moins le degré de protection IP2X ou IPXXB en conformité avec la NF EN 60529, ou
– par une isolation pouvant supporter une tension d'essai de 500 V en COURANT ALTERNATIF pendant 1 min.

Les règles de dimensionnement et de protection des circuits d'éclairage TBTS sont données dans la NF C 15-100-7-715. (Pour les chutes de tension, les règles peuvent ne pas être appliquées pour les PISCINES à usage domestique).

702.415 Protection complémentaire

702.415.2 Protection complémentaire par liaison équipotentielle supplémentaire

Tous les éléments conducteurs des volumes 0, 1 et 2 doivent être reliés par des CONDUCTEURS D'EQUIPOTENTIALITE de protection, eux-mêmes reliés aux CONDUCTEURS DE PROTECTION des MASSES des matériels situés dans ces volumes.

Cette connexion avec le CONDUCTEUR DE PROTECTION peut être prévue à proximité immédiate de l'emplacement, par exemple sur un TABLEAU DE DISTRIBUTION, sur un accessoire ou sur tout autre matériel.

Voir aussi 702.522.8 et 702.55.101.

Ces éléments conducteurs sont des éléments conducteurs qui ne font pas partie de l'installation électrique et qui sont susceptibles d'introduire un potentiel électrique supérieur aux limites de la TBTS, y compris le potentiel électrique d'un réseau local de terre – pour le domaine d'application du présent document – de l'extérieur des volumes 0, 1 et 2 à l'intérieur de ces mêmes volumes.

Ces éléments peuvent, par exemple, être des :

– *canalisations métalliques pour l'eau douce, les eaux usées, le gaz, le chauffage, le conditionnement d'air ;*
– *éléments métalliques de construction de bâtiments (huisseries métalliques) ;*
– *éléments métalliques de construction de bassins, accessibles sans outil (panneaux métalliques, jambes de force, cadres métalliques des hublots, etc.) ;*
– *armatures métalliques des sols non isolants ;*
– *armatures métalliques des bassins en béton ;*
– *barrières métalliques de bassins ;*
– *structures métalliques (abris de piscine, pergola, etc.) ;*
– *enveloppes métalliques renfermant les matériels de piscine y compris les portes et trappes.*

Les sols et murs constitués d'éléments béton dont les armatures sont entièrement enrobées et non accessibles sans les endommager, ne sont pas considérés comme des éléments conducteurs et il n'est donc pas nécessaire de les inclure dans la LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire.

Les éléments en béton ne comportant pas d'armature métallique, les couvertures en tuiles, ainsi que la terre végétale (par exemple, pelouse) ne sont pas considérés comme des éléments conducteurs étrangers et ne doivent par conséquent pas être inclus dans la LIAISON EQUIPOTENTIELLE de protection supplémentaire.

Certains éléments conducteurs n'étant pas susceptibles d'amener un potentiel électrique dangereux, ils ne rentrent pas de fait dans la liste des équipements à raccorder à la liaison équipotentielle de protection supplémentaire.

Il s'agit par exemple des éléments suivants :

- *échelles de bassins ;*
- *barrières immergées, main courante ;*
- *échelles de plongeoirs ;*
- *plongeoirs ;*
- *poignées de départ et prises de main au bord du bassin ;*
- *cadres de montage des tuyaux de trop-plein (par ex. : skimmers) ;*
- *plots de départ ;*
- *éléments métalliques, dont les rails, de couvertures non métalliques ;*
- *volets hors sol ou immergés ;*
- *cascades.*

702.46 Sectionnement et commande

702.465 Coupure d'urgence

Pour les PISCINES D'USAGE PUBLIC, un dispositif de COUPURE D'URGENCE doit être prévu à proximité du bassin pour couper certains équipements du bassin (tels que pompes de circulation, fond mobile, générateur de vagues, etc.).

Ce dispositif de COUPURE D'URGENCE ne coupe pas l'alimentation des dispositifs d'éclairage du bassin et/ou extérieur.

De tels dispositifs sont déjà prévus par l'arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif et la NF EN 15288-1.

702.5 Choix et mise en œuvre des matériels électriques

702.51 Règles communes à tous les matériels

702.511 Conformité aux normes

Les pompes électriques doivent être conformes aux exigences de la NF EN IEC 60335-2-41.

Les luminaires placés dans le volume 0 doivent être conformes à la NF EN IEC 60598-2-18.

702.512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes

702.512.2 Influences externes

Les matériels électriques doivent posséder au moins un DEGRE DE PROTECTION IP (voir NF EN 60529) conforme au Tableau 702.1.

Tableau 702.1 – Degré IP minimal par volume

Volume	A l'extérieur, avec jets d'eau pendant opération de nettoyage	A l'extérieur, sans jets d'eau	A l'intérieur, avec jets d'eau pendant opération de nettoyage	A l'intérieur, sans jets d'eau
0	IPX5 et IPX8 (1)	IPX8	IPX5 et IPX8 (1)	IPX8
1	IPX5	IPX4	IPX5	IPX4
2	IPX5	IPX4	IPX5	IPX2

(1) Pour le volume 0, susceptible d'être soumis à des jets d'eau pendant une opération de nettoyage, les codes IPX5 (pour assurer la résistance nécessaire aux opérations de nettoyage) et IPX8 (pour assurer la résistance à l'immersion dans l'eau) sont tous les deux nécessaires (voir 4.3 de la norme NF EN 60529). Les codes IPX5 et IPX8 sont nécessaires tous les deux car le code IPX8 n'inclut pas la protection contre les jets d'eau.

La norme NF EN 60529 stipule que, sauf existence d'une norme de produits pertinente, les conditions d'essai pour le code IPX8 sont soumises à un accord entre le fabricant et l'utilisateur.

Le Tableau 702.2 résume les conditions dans lesquelles les matériels électriques peuvent être utilisés dans les différents volumes des PISCINES.

Tableau 702.2 – Prescriptions de mise en œuvre

Volumes	0	1	2
Degrés de protection	IPX8	IPX5	IPX2 *
Canalisations	III	II	II
Appareillage	Interdit	X	– Séparation – ou TBTS – ou DDR 30 mA
Appareils d'utilisation	X	X	– II** et DDR 30 mA – ou Séparation – ou TBTS – ou DDR 30 mA

X Interdit (sauf TBTS de tension nominale au plus égale à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu)

II En classe II ou équivalente

III En TBTS

* IPX5 pour les PISCINES à l'extérieur des bâtiments ou si ce volume peut être soumis à des jets d'eau pour nettoyage

** Pour les luminaires.

702.52 Règles complémentaires pour les canalisations

702.522 Choix et mise en œuvre en fonction des influences externes

702.522.8 Autres contraintes mécaniques

702.522.8.101 Mise en œuvre selon les volumes

Dans les volumes 0, 1 et 2, les canalisations ne doivent pas comporter de gaine métallique.

Il convient que les câbles soient disposés dans des conduits en matériau isolant.

702.522.8.102 Limitation des canalisations selon les volumes

Dans les volumes 0 et 1, les canalisations doivent être limitées à celles nécessaires à l'alimentation des appareils situés dans ces volumes.

Les circuits qui sont mis en œuvre dans le volume 2 ou noyés dans des parois, plafonds ou sols qui délimitent les volumes 0, 1 ou 2 et qui alimentent les appareils hors des volumes doivent être :

– protégés par un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL dont le COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépasse pas 30 mA (voir 411 de la NF C 15-100-1) ou
– alimentés par TBTS (voir 414 de la NF C 15-100-1) ou
– protégés par séparation électrique (voir 413 de la NF C 15-100-1).

702.522.8.103 Prescriptions complémentaires pour les canalisations des FONTAINES

Seuls les câbles du type 66 conformément à la série IEC 60245 (par ex. H07RN-8F) ou d'un type présentant des caractéristiques au moins équivalentes doivent être utilisés.

Il convient que leur fiabilité pour un usage permanent immergé soit prouvée par le fabricant des câbles conformément à l'IEC 60245-1 et à l'IEC 60245-4.

Seuls les conduits avec un code de classification X5XX selon la résistance aux chocs définie dans la norme NF EN 61386-1 doivent être utilisés.

Pour les fontaines non destinées à être occupées par des personnes ou des animaux domestiques ou d'élevage, les prescriptions complémentaires suivantes doivent être satisfaites :

a) les CÂBLES alimentant les matériels électriques situés dans le volume 0 doivent être installés le plus loin possible des bords du bassin et cheminer jusqu'aux matériels situés à l'intérieur du bassin par le chemin le plus court possible. Les CÂBLES doivent être placés dans des CONDUITS pour faciliter leur remplacement ;

   Les câbles H07RN-8F conviennent dans le volume 0.

b) dans le volume 0 et 1, les câbles placés dans un conduit doivent être installés avec une protection mécanique adaptée (AG3 ou IK8).

Pour les fontaines destinées à être occupées (même temporairement) par des personnes ou des animaux domestiques ou d'élevage, les exigences relatives aux piscines s'appliquent.

702.522.8.104 Boîtes de connexion

Aucune boîte de connexion ne doit être installée dans un volume 0.

Dans le volume 1, seules les boîtes de connexion pour circuits TBTS sont admises (voir 702.410.3.101).

702.53 Appareillage (protection, commande, sectionnement et surveillance)

Dans le volume 0, aucun appareillage, y compris les SOCLES DE PRISE DE COURANT, ne doit être installé.

Dans le volume 1, les appareillages et SOCLES DE PRISE DE COURANT peuvent être installés uniquement s'ils sont alimentés par un circuit TBTS de tension nominale au plus égale à 12 V en COURANT ALTERNATIF ou 30 V en COURANT CONTINU, dont la source d'alimentation est située hors des volumes 0 et 1 sauf lorsque celle-ci est autonome (voir aussi 702.410.3.101). Lorsque la source non autonome du circuit TBTS est installée dans un volume 2, son circuit d'alimentation doit être protégé par un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL, avec un COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 30 mA.

Dans le volume 2, les APPAREILLAGES et SOCLES DE PRISE DE COURANT ne sont pas admis à moins qu'ils ne soient protégés par l'une des mesures suivantes :

– TBTS (voir 414 de la NF C 15-100-1), la source d'alimentation étant installée en dehors des volumes 0 et 1, sauf lorsque celle-ci est autonome (voir 702.410.3.101). Lorsque la source non autonome pour les circuits TBTS est installée dans le volume 2, son circuit d'alimentation doit être protégé par un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL, avec un COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 30 mA, ou
– coupure automatique de l'alimentation (voir 415.1 de la NF C 15-100-1) avec une protection complémentaire au moyen d'un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL, avec un COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 30 mA, ou
– séparation électrique (voir 413.3 de la NF C 15-100-1), les appareillages et SOCLES DE PRISE DE COURANT étant alimentés individuellement par la source de séparation installée hors des volumes 0 et 1. Lorsque la source de séparation électrique est installée dans le volume 2, son circuit d'alimentation doit être protégé par un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL, avec un COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 30 mA.

702.531 Dispositifs de protection contre les chocs électriques par coupure automatique de l'alimentation

702.531.3 Dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR)

702.531.3.3 Types de DDR

Conformément à l'Article 531 de la NF C 15-100-1, le type de DDR (type AC, type A, type F ou type B) doit être adapté à la charge (influence des composantes continues).

702.54 Mises à la terre, conducteurs de protection et d'équipotentialité

702.545 Dispositions de mise à la terre et liaisons équipotentielles fonctionnelles

702.545.1.101 Dispositions particulières des systèmes d'évacuation des charges d'origine électrostatique

Un système d'évacuation des charges d'origine électrostatique présentes dans l'eau du bassin peut s'avérer nécessaire pour limiter les phénomènes de corrosion électrolytique et autres phénomènes indésirables tels que des perturbations de mesure de capteurs ou de sondes.

Ce système d'évacuation des charges d'origine électrostatique peut ne pas être interconnecté avec les liaisons de mise à la terre de protection ou LES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES de protection de l'installation du bâtiment, à condition que les exigences suivantes soient respectées :

– le local technique de la PISCINE est indépendant du bâtiment principal et non attenant, et il possède une PRISE DE TERRE dédiée ;
– la PRISE DE TERRE dédiée à la PISCINE doit être réalisée suivant les prescriptions du présent document ;
– toutes les MASSES protégées par un même dispositif de protection doivent être connectées à des conducteurs de protection reliés à une même PRISE DE TERRE ;
– le circuit d'alimentation du tableau divisionnaire soit est protégé à son origine par un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL dédié aux circuits raccordés à la PRISE DE TERRE de la PISCINE, soit présente une isolation équivalente à la CLASSE II jusqu'aux bornes du DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL placé dans le tableau du LOCAL technique ;
– les MASSES et les éléments conducteurs des deux parties de l'installation ne doivent pas être simultanément accessibles.

Deux parties sont considérées comme non simultanément accessibles si elles sont distantes d'au moins 2,50 m.

702.55 Autres matériels

702.55.101 Matériels spécifiques aux PISCINES

702.55.101.1 Généralités

Dans les volumes 0 et 1, seuls des matériels conçus pour une utilisation en PISCINE peuvent être installés, en tenant compte des prescriptions de 702.55.102 et 702.55.104.

702.55.101.2 Les matériels des piscines destinés à être utilisés dans les volumes 0 et 1 doivent être alimentés par des circuits TBTS dont la tension nominale est au plus égale à 12 V en COURANT ALTERNATIF ou 30 V en COURANT CONTINU.

La source d'alimentation TBTS doit être installée hors des volumes 0 et 1, sauf lorsque celle-ci est autonome et conçue pour une tension nominale au plus égale à 12 V en COURANT ALTERNATIF ou 30 V en COURANT CONTINU.

Lorsque la source d'alimentation est installée dans un volume 2, les spécifications de 702.53 s'appliquent (voir aussi 702.410.3.101.3).

702.55.101.3 Les pompes d'alimentation ou autres matériels électriques particuliers spécialement destinés à être utilisés pour les PISCINES et situés dans un local ou emplacement contigu à la PISCINE et accessible par une porte, ou une trappe, s'ouvrant sur la plage entourant la PISCINE, doivent être protégés par l'une des mesures suivantes :

a) circuits TBTS dont la tension nominale est au plus égale à 12 V EN COURANT ALTERNATIF ou 30 V en COURANT CONTINU (voir 414 de la NF C 15-100-1), la source TBTS correspondante :
   - doit être installée en dehors des volumes 0 et 1, lorsqu'il s'agit d'une source de conversion BT/TBTS ;
   - peut être installée dans les volumes 0 et 1 lorsqu'il s'agit d'une source autonome (voir également le 702.522.8.102) ;
   - peut être installée dans le volume 2, dans ce cas les spécifications de 702.53 s'appliquent (voir également 702.410.3.101.3) ;

b) séparation électrique (voir 413 de la NF C 15-100-1) en respectant également toutes les conditions suivantes :
   - lorsque la pompe ou autre matériel est relié(e) au bassin de la PISCINE, la connexion doit s'effectuer uniquement par une canalisation d'eau non conductrice ;
   - l'ouverture de la trappe ou de la porte ne doit être possible qu'au moyen d'une clé ou d'un outil ;
   - tous les matériels installés dans ce LOCAL ou cet EMPLACEMENT doivent avoir un degré de protection au moins IPX5 soit par construction soit par installation ;

c) coupure automatique de l'alimentation (voir 411 de la NF C 15-100-1) en respectant également toutes les conditions suivantes :
   - lorsque la pompe ou un autre matériel est relié(e) au bassin de la PISCINE, la connexion doit s'effectuer par une canalisation d'eau isolée électriquement, ou par une canalisation d'eau métallique raccordée à la liaison équipotentielle du bassin ;
   - les matériels installés dans ce LOCAL ou cet EMPLACEMENT sont de CLASSE II ou s'ils sont de CLASSE I et mis à la terre, sont séparés des éléments métalliques par une isolation supplémentaire ;
   - l'ouverture de la trappe ou de la porte ne doit être possible qu'au moyen d'une clé ou d'un outil ;
   - tous les matériels installés dans ce LOCAL ou cet EMPLACEMENT doivent avoir un degré de protection IP au moins égal à IPX5 soit par construction soit par installation ;
   - la LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire doit être réalisée selon 702.415.2 ;
   - les matériels doivent être protégés par un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL dont le COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépasse pas 30 mA.

Ce LOCAL ou cet EMPLACEMENT est considéré comme étant hors volume.

702.55.102 Appareils d'éclairage subaquatiques

Les luminaires placés dans le volume 0 doivent être conformes à la norme NF EN IEC 60598-2-18 et respecter les prescriptions du 702.410.3.101.

Les appareils d'éclairage subaquatiques situés derrière des hublots étanches et alimentés par l'arrière doivent être mis en œuvre de telle manière qu'aucune liaison conductrice, intentionnelle ou non, ne puisse se produire entre les MASSES du luminaire subaquatique et les parties conductrices des hublots.

Les luminaires placés dans une galerie contiguë à la PISCINE et séparée par une paroi vitrée fixe étanche sont hors volume.

702.55.103 Matériels électriques des FONTAINES

Les matériels électriques dans les volumes 0 et 1 doivent être inaccessibles, par exemple par utilisation de verre armé ou de grilles ne pouvant être enlevées qu'à l'aide d'outils.

Tableau 702.3 – Utilisation des matériels dans les FONTAINES

Volumes	0	1
Degrés de protection	IPX8	IPX5
Canalisations	II	II
Appareillage	Interdit	TBTS
Appareils d'utilisation	– Séparation – ou TBTS – ou DDR 30 mA	– Séparation – ou TBTS – ou DDR 30 mA

702.55.104 Prescriptions particulières pour des matériels électriques basse tension installés dans le volume 1 des PISCINES et autres bassins

702.55.104.1 Les matériels fixes spécialement destinés à être utilisés pour les PISCINES et autres bassins alimentés sous une tension autre que la TBTS de tension nominale au plus égale à 12 V en COURANT ALTERNATIF ou 30 V en COURANT CONTINU, sont admis dans le volume 1 avec les prescriptions suivantes :

a) les matériels électriques doivent être situés dans une enveloppe dont l'isolation est équivalente à une isolation supplémentaire et assurant une protection contre les chocs mécaniques IK07 (classe d'influences externes AG2). L'ouverture de cette enveloppe ne doit être possible qu'au moyen d'une clé ou d'un outil ;

b) l'une des mesures de protection suivantes doit être respectée :

   b1) circuits TBTS (voir 414 de la NF C 15-100-1), la source TBTS correspondante :

   – doit être installée en dehors des volumes 0 et 1 ;

   – peut être installée dans le volume 2 si son circuit d'alimentation est protégé par un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL, avec un COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 30 mA ;

   b2) séparation électrique (voir 413 de la NF C 15-100-1) en respectant également toutes les conditions suivantes :

   – lorsque le matériel est relié au bassin de la PISCINE, la connexion doit s'effectuer uniquement par une canalisation d'eau non conductrice ;

   – tous les matériels installés dans ce local ou emplacement doivent avoir un DEGRE DE PROTECTION IP au moins égal à IPX5 soit par construction soit par installation ;

b3) coupure automatique de l'alimentation (voir 411 de la NF C 15-100-1) en respectant également toutes les conditions suivantes :

– lorsque la pompe ou un autre matériel est relié(e) au bassin de la PISCINE, la connexion doit s'effectuer par une canalisation d'eau isolée électriquement, ou par une canalisation d'eau métallique raccordée à la liaison équipotentielle du bassin ;

– les matériels installés dans cette enveloppe sont de CLASSE II ou s'ils sont de CLASSE I et mis à la terre, sont séparés des éléments métalliques par une isolation supplémentaire ;

– tous les matériels installés dans cette enveloppe doivent avoir un degré de protection au moins égal à IPX5 soit par construction soit par installation ;

– la LIAISON EQUIPOTENTIELLE SUPPLEMENTAIRE doit être réalisée selon 702.415.2 ;

– les matériels doivent être protégés par un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL dont le COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépasse pas 30 mA.

c) l'ouverture de l'ENVELOPPE doit entraîner la coupure de tous les conducteurs actifs de l'alimentation des matériels situés dans l'enveloppe. Le CÂBLE d'alimentation et le dispositif de coupure omnipolaire principal doivent être installés de manière à assurer une protection de CLASSE II ou une isolation équivalente.

702.55.104.2 Pour les PISCINES ne comportant pas de volume 2, le matériel d'éclairage, alimenté par des circuits autres que TBTS dont la tension nominale est au plus égale à 12 V en COURANT ALTERNATIF ou 30 V en COURANT CONTINU (voir 702.410.3.101.1) peut être installé dans le volume 1, sur une paroi ou au plafond, à condition que les exigences suivantes soient satisfaites :

– le circuit est protégé par une coupure automatique de l'alimentation et par une protection complémentaire au moyen d'un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL dont le COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépasse pas 30 mA, et

– la hauteur de la partie inférieure du matériel d'éclairage se situe au moins à 2 m de la limite inférieure du volume 1.

702.55.105 Systèmes de chauffage par le sol et le plafond

Des éléments chauffants électriques NOYÉS dans le sol peuvent être installés, à condition qu'ils soient protégés par :

– TBTS (voir 414 de la NF C 15-100-1), la source d'alimentation étant installée en dehors des volumes 0 et 1. Lorsque la source d'alimentation est installée dans un volume 2, les spécifications de 702.53 s'appliquent (voir 702.410.3.101.3), ou

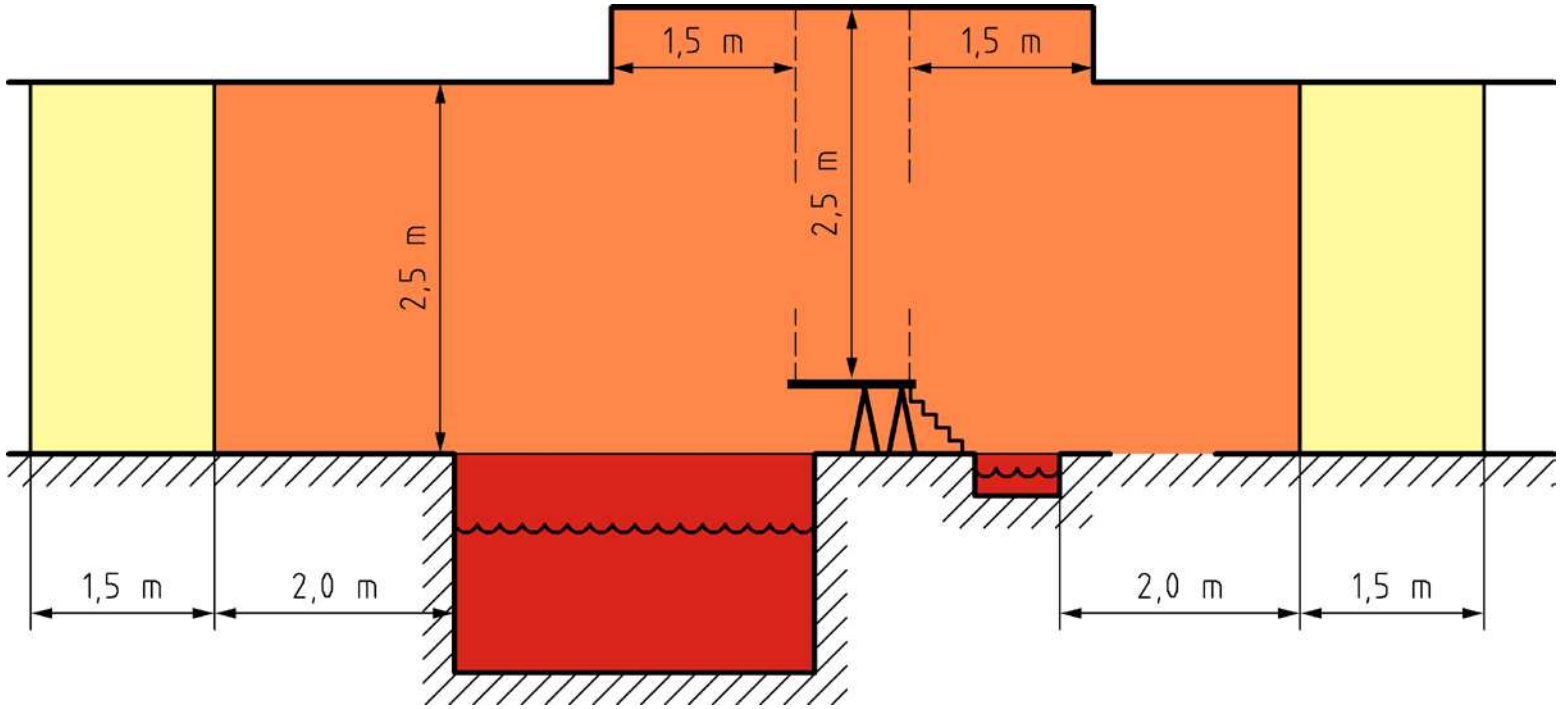
– coupure automatique de l'alimentation, les éléments chauffants étant recouverts d'un grillage ou d'une gaine métallique enterré(e) mis(e) à la terre et relié(e) à la liaison équipotentielle supplémentaire définie en 702.415.2 et leurs circuits d'alimentation faisant l'objet d'une protection complémentaire par un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL de COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 30 mA.

Voir aussi NF C 15-100-7-753.

Annexe 702A
(informative)

Exemples de volumes

NF C15-100-7-7022024-08



Légende

Volume 0

Volume 1

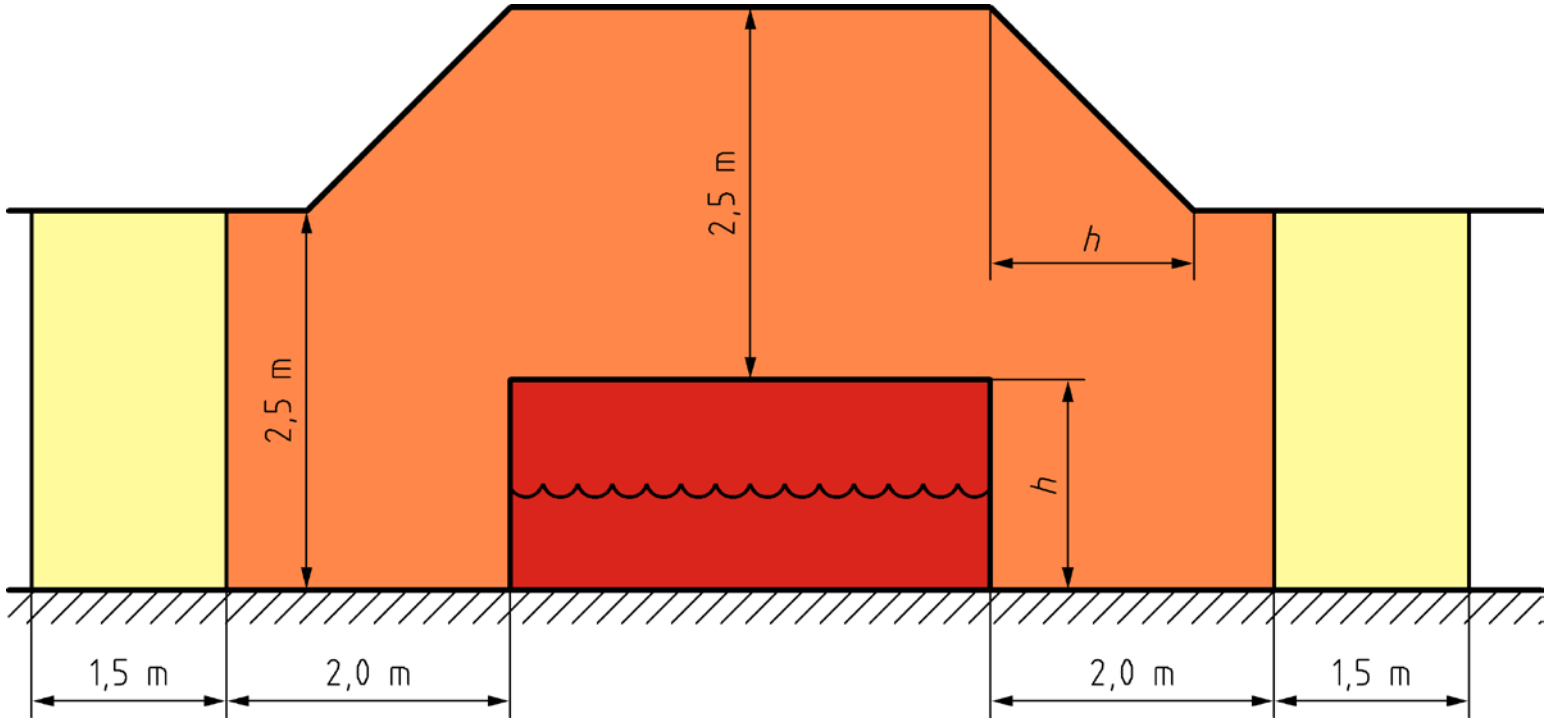
Volume 2

Les dimensions des volumes sont limitées par les murs et parois fixes.

Figure 702A.1 – Dimensions des volumes pour bassins de PISCINES et pédiluves en dessous du sol

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

NF C15-100-7-7022024-08



Légende

Volume 0

Volume 1

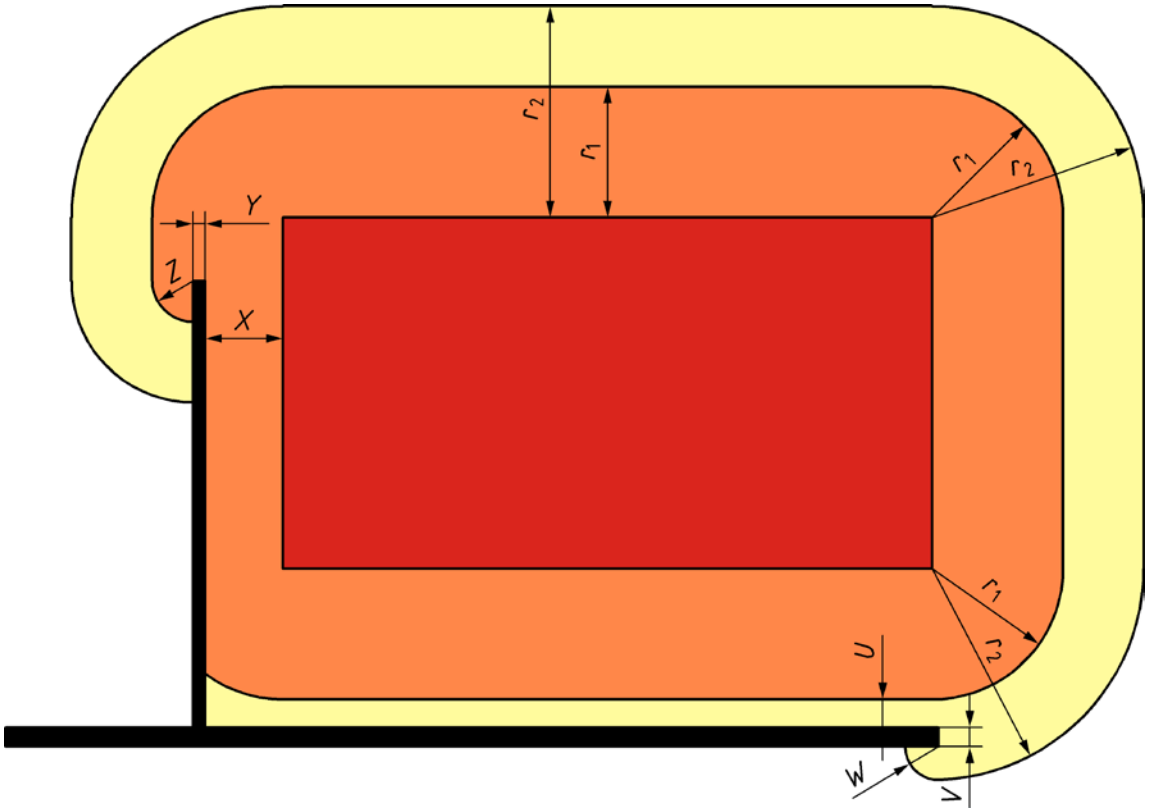
Volume 2

Les dimensions des volumes sont limitées par les murs et parois fixes.

Figure 702A.2 – Dimensions des volumes pour bassins au-dessus du sol

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

NF C15-100-7-7022024-08



Dimensions en mètres :

$r_1 = 2$

$r_2 = 3,5$

$U + V + W = 1,5$

$X + Y + Z = 2$

Légende

Volume 0

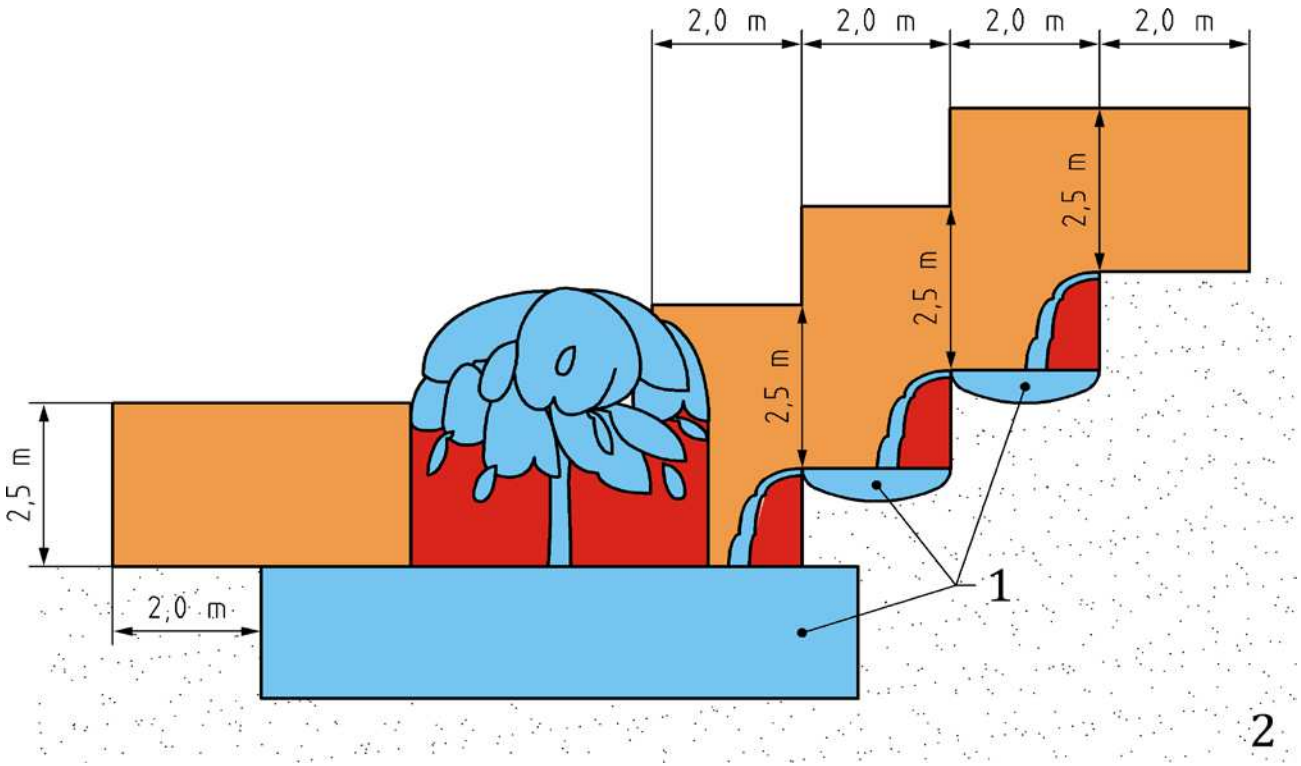
Volume 1

Volume 2

Figure 702A.3 – Exemples de dimensions de volumes (représentation plane) avec cloisons fixes d'au moins 2,5 m de hauteur

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

NF C15-100-7-7022024-08



Légende

1 Bassin

2 Sol

Eau dans le volume 0 : BASSIN DE FONTAINE, espace de cascade et de fontaine

Volume en-dessous des jets d'eau et cascades à considérer comme volume 0

Volume 1

Figure 702A.4 – Exemple de détermination des volumes d'une fontaine

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS